

基于参数辨识的消弧线圈接地电网 单相接地故障测距方法

贾清泉 王振宇 王 宁 董海艳 艾 丽

(电力电子节能与传动控制河北省重点实验室(燕山大学) 秦皇岛 066004)

摘要 为解决消弧线圈接地电网单相接地故障测距困难的问题,提出一种基于最小二乘参数辨识的消弧线圈接地系统单相接地故障测距方法。以消弧线圈接地电网故障零序全波等效电路作为辨识模型,将故障距离、过渡电阻、对地电容作为模型的未知参数,利用该模型所反映的单相接地故障电压、电流时域关系构造参数辨识目标函数,用最小二乘辨识方法进行最优参数求解,得到故障位置到母线端的距离。对于带分支线路的情况,在参数辨识测距方法的基础上建立了推理判断逻辑,提高了测距方法的适用性。所提出的测距算法可集成在故障选线装置中,无需增加额外设备即可实现故障选线、测距一体化功能。仿真和实验验证了所提测距方法的有效性与准确性。

关键词: 消弧线圈接地电网 单相接地故障 故障测距 零序全波等效电路 最小二乘参数辨识
中图分类号: TM77

A Single-Phase-to-Ground Fault Locating Algorithm for Arc-Suppression-Coil Earthed Power Distribution Systems Based on Parameter Estimation

Jia Qingquan Wang Zhenyu Wang Ning Dong Haiyan Ai Li

(Key Laboratory of Power Electronics for Energy Conservation and Motor Drive of Hebei Province
Yanshan University Qinhuangdao 066004 China)

Abstract To deal with the fault locating problem against single-phase-to-ground fault in arc-suppression-coil earthed power distribution systems, a fault locating algorithm is presented for single-phase-to-ground fault in arc-suppression-coil earthed power distribution systems based on parameter estimation principle. By regarding the full-wave zero-sequence equivalent circuit as the estimation model and treating the fault distance, fault resistance and zero-sequence capacitance as the unknown parameters, the objective function of parameter estimation can be established according to the fault voltages and currents. The least-square estimation method is used to obtain the optimal parameters. So the distance between the fault location and the bus side can be obtained. In addition, considering branches likely existed in the distribution lines, deductive logics are constructed as the complement for the basic fault location method to improve the applicability of the method. The presented algorithm can be integrated in the fault selection device to implement the dual function without extra equipment. Simulations and experiments are conducted to verify the feasibility and accuracy of the proposed method.

Keywords: Arc-suppression-coil earthed power distribution systems, single-phase-to-ground fault, fault location, zero-sequence full waveform equivalent circuit, least-square parameter estimation

0 引言

配电网结构复杂,容易发生故障,其中单相接地

故障发生频率最高^[1-3]。配电网一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,单相接地故障电流非常小,需要采用专门的故障检测手段。过去的研究工作主要集中在选线技术上,并取得了较丰富的研究成果^[4-8]。在选出故障线路后查找故障点仍是非常费时费力的工作。准

国家自然科学基金项目资助(51477147)。
收稿日期 2015-07-16 改稿日期 2015-09-09

确的故障定位可以帮助工作人员更容易、更便捷地排查故障。然而由于故障电流小、网络复杂等不利因素,配电网单相接地故障定位技术实现难度很大。

文献[9,10]利用注入信号法进行故障定位,需要停电并附加设备,对连续供电不利。文献[11-14]利用行波法进行测距,具有较好的测距精度,但测距设备成本较高且难以适用于分支较多的线路。随着配电自动化系统的建设,利用沿线安装的馈线自动化终端(Feeder Terminal Unit, FTU)或检测装置可实现故障区段定位^[15-17]。但常规FTU和检测装置主要用于短路故障检测,几乎不具备单相接地故障检测能力;而且沿线高密度安装具有单相接地故障检测功能的装置投资高、经济性差。文献[18-20]利用故障稳态特征进行故障测距,克服了对沿线检测装置的依赖,但稳态故障电流小,测距误差较大,可靠性低。暂态特征比稳态特征更明显,因而基于暂态特征的测距方法^[21-23]被提出,但这些方法受系统负荷变化、特征频带不确定性、系统结构变化影响较大。结合零序等效电路进行故障测距是另一种研究思路。文献[24]对单相接地故障等效电路进行了研究和改进,并运用Levenberg-Marquardt算法进行波形拟合实现故障测距,但该方法有4点不足:①算法将故障初相角作为待求参数,增大了测距误差和算法复杂性;②算法假设系统对地电容为已知量,但实际上系统对地电容会随线路投退和天气变化而变化;③算法需要给定系统电源侧等效阻抗参数,从而降低了算法的实用性;④算法不能适用于含分支线路的单相接地故障测距。

本文提出一种基于最小二乘参数辨识的消弧线圈接地电网单相接地故障测距方法,结合零序全波等效电路,导出含故障距离的参数辨识目标函数,利用接地故障暂态电压电流数据进行最小二乘参数辨识,得到故障测距结果。该方法不需求取故障初相角,降低了算法复杂性,减小了测距误差;也不需给定系统电源阻抗参数,提高了算法的实用性;能灵活适应系统对地电容参数的变化。对于带分支的线路,建立了推理测距机制,提高了算法的适用性。仿真和物理实验验证了本文方法的正确性和故障测距的准确性,表明方法具有较强实用性。

1 消弧线圈接地电网零序全波等效电路

对于图1所示中性点经消弧线圈接地电网的单相接地故障,其零序全波等效电路如图2所示^[24]。该等效电路考虑了故障相负荷电流在故障点上游产生的压降和在系统电源等效内阻抗上产生的压降,可以反映

故障距离、过渡电阻等重要参数对故障暂态波形的影响,较准确地描述了消弧线圈接地系统单相接地故障特性。

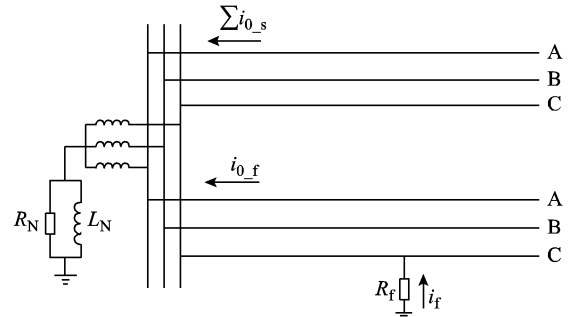


图1 中性点经消弧线圈接地配电网单相接地故障示意图

Fig. 1 Single-phase fault sketch map of distribution network with Petersen coil grounded in neutral point

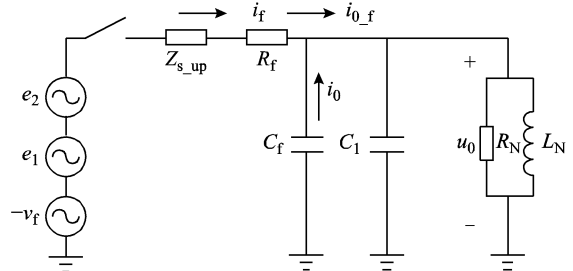


图2 消弧线圈接地电网零序全波等效电路

Fig. 2 Zero-sequence full waveform equivalent circuit of Petersen coil grounded network

图1与图2中的符号含义如下: R_f 为故障点过渡电阻; Z_{s-up} 为故障点到母线的自阻抗; C_f 为故障线路三相对地电容; C_1 为所有健全线路三相对地总电容; L_N 为消弧线圈电感; R_N 为消弧线圈等效电阻; i_f 为故障点接地电流; i_{0-f} 为故障线路零序电流; $\sum i_{0-s}$ 为健全线路零序电流之和; i_0 为 C_f 的零序电流; u_0 为母线零序电压; v_f 为故障相变压器绕组电压; e_1 为故障线路故障相负荷电流在故障点上游自阻抗的压降; e_2 为所有线路故障相负荷电流在系统电源内阻抗上的压降。

Z_{s-up} 和 e_1 、 e_2 的关系式为

$$Z_{s-up} = \frac{Z_{p-up} + Z_{n-up} + Z_{0-up}}{3} = X_f(r_{s-up} + j\omega L_{s-up}) \quad (1)$$

$$E_1 = Z_{s-up} I_{L-f} = X_f(r_{s-up} + j\omega L_{s-up}) I_{L-f} = X_f U_1 \quad (2)$$

$$E_2 = Z_{Th} \sum I_{L-f} \quad (3)$$

$$U_1 = (r_{s-up} + j\omega L_{s-up}) I_{L-f} \quad (4)$$

式中, Z_{p-up} 、 Z_{n-up} 、 Z_{0-up} 分别为故障点上游正序、负序、零序阻抗; X_f 为故障距离; r_{s-up} 为单位长度自阻抗的电阻; L_{s-up} 为单位长度自阻抗对应电感; ω 为基波角频率; I_{L-f} 为故障线路故障相负荷电流相量; U_1 为故障相

负荷电流在单位长度自阻抗上的压降相量； $\sum I_{L-f}$ 为所有线路故障相负荷电流和相量； Z_{Th} 为系统电源内阻抗。

图2中，电源支路 $e_2 - v_f$ 表征了故障后故障相变压器绕组电压，是可测量的，故将 $e_2 - v_f$ 记为 u_2 。本文方法直接使用电压 u_2 的测量值，无需给定 Z_{Th} 的数值，更加方便、实用。

2 单相接地故障测距算法原理

2.1 最小二乘参数辨识目标函数的构建

本文所提测距方法所涉及各量中， u_1 、 u_2 、 i_{L-f} 、 i_{0-f} 、 r_{s-up} 、 L_{s-up} 、 R_N 、 L_N 为已知， X_f 、 R_f 、 C_f 为待求参数。对图2所示等效电路列故障后时域 KVL 方程，有

$$e_1(t) + u_2(t) = X_f r_{s-up} i_f(t) + X_f L_{s-up} \frac{di_f(t)}{dt} + R_f i_f(t) + u_0(t) \quad (5)$$

将式(2)的时域表达式代入式(5)，得

$$X_f u_1(t) + u_2(t) = X_f r_{s-up} i_f(t) + X_f L_{s-up} \frac{di_f(t)}{dt} + R_f i_f(t) + u_0(t) \quad (6)$$

将式(6)整理为

$$u_2(t) - u_0(t) = X_f \left[r_{s-up} i_f(t) + L_{s-up} \frac{di_f(t)}{dt} - u_1(t) \right] + R_f i_f(t) \quad (7)$$

由图2的故障线路零序电流关系得

$$i_f(t) = i_{0-f}(t) - i_0(t) = i_{0-f}(t) + C_f \frac{du_0(t)}{dt} \quad (8)$$

将式(7)和式(8)离散化，并将微商转换为差商，得

$$\begin{cases} \frac{di_f}{dt} = \frac{i_f(k) - i_f(k-1)}{T} \\ \frac{du_0}{dt} = \frac{u_0(k) - u_0(k-1)}{T} \end{cases} \quad (9)$$

式中， k 为离散点； T 为时间间隔。得到

$$u_2(k) - u_0(k) = X_f \left[r_{s-up} i_f(k) + L_{s-up} \frac{i_f(k) - i_f(k-1)}{T} - u_1(k) \right] + R_f i_f(k) \quad (10)$$

$$i_f(k) = i_{0-f}(k) + C_f \frac{u_0(k) - u_0(k-1)}{T} \quad (11)$$

在式(10)中，令

$$u_3(k) = u_2(k) - u_0(k) \quad (12)$$

得到

$$u_3(k) = X_f \left[r_{s-up} i_f(k) + L_{s-up} \frac{i_f(k) - i_f(k-1)}{T} - u_1(k) \right] + R_f i_f(k) \quad (13)$$

以上推导了单相接地故障等效电路中各电气量的理论关系式。

由式(4)可计算得到相量值 U_1 ，从而得其计算值序列 $u_1^*(k)$ 。其中，上标 * 表示电压电流测量值或计算值； $u_0^*(k)$ 和 $i_{0-f}^*(k)$ 为零序电压、故障线路零序电流测量值序列。

将式(11)代入式(13)中，并将 $u_0^*(k)$ 、 $i_{0-f}^*(k)$ 、 $u_1^*(k)$ 代入，得

$$u_3(k) = X_f \left[r_{s-up} i_{0-f}^*(k) + C_f \frac{r_{s-up}}{T} (u_0^*(k) - u_0^*(k-1)) + \frac{L_{s-up}}{T} (i_{0-f}^*(k) - i_{0-f}^*(k-1)) + C_f \frac{L_{s-up}}{T^2} \cdot (u_0^*(k) + u_0^*(k-2) - 2u_0^*(k-1)) - u_1^*(k) \right] + R_f \left[i_{0-f}^*(k) + C_f \frac{u_0^*(k) - u_0^*(k-1)}{T} \right] \quad (14)$$

由式(12)可得测量值和计算值的关系式

$$u_3^*(k) = u_2^*(k) - u_0^*(k) \quad (15)$$

即可由测量值 $u_2^*(k)$ 和 $u_0^*(k)$ 计算得到 $u_3^*(k)$ 。

利用式(14)和 $u_3^*(k)$ 构建含参数目标函数

$$P = \sum_{k=1}^m [u_3(k) - u_3^*(k)]^2 \quad (16)$$

2.2 最优参数值的求解

最优参数值应使 P 最小，即

$$\frac{\partial P}{\partial X_f} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial R_f} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial C_f} = 0 \quad (17)$$

对式(17)求偏导，得到

$$\left\{ \begin{aligned} & \sum_{k=1}^m 2[u_3(k) - u_3^*(k)] \cdot \left[r_{s_up} i_{0_f}^*(k) + C_f \frac{r_{s_up}}{T} (u_0^*(k) - u_0^*(k-1)) + \frac{L_{s_up}}{T} (i_{0_f}^*(k) - i_{0_f}^*(k-1)) + \right. \\ & \quad \left. C_f \frac{L_{s_up}}{T^2} (u_0^*(k) + u_0^*(k-2) - 2u_0^*(k-1)) - u_1^*(k) \right] = 0 \\ & \sum_{k=1}^m 2[u_3(k) - u_3^*(k)] \cdot \left[C_f \frac{u_0^*(k) - u_0^*(k-1)}{T} + i_{0_f}^*(k) \right] = 0 \\ & \sum_{k=1}^m 2[u_3(k) - u_3^*(k)] \cdot \left[X_f \frac{r_{s_up}}{T} (u_0^*(k) - u_0^*(k-1)) + X_f \frac{L_{s_up}}{T^2} (u_0^*(k) + u_0^*(k-2) - \right. \\ & \quad \left. 2u_0^*(k-1)) + R_f \frac{u_0^*(k) - u_0^*(k-1)}{T} \right] = 0 \end{aligned} \right. \quad (18)$$

式(18)是含未知参数 X_f 、 R_f 、 C_f 的三元代数方程组, 对其求解可得出故障距离。方程组在求解时可能会出现多解情况, 需要排除无效解。由于三个参数都具有实际物理意义, 可根据 X_f 大于 0 小于故障线路总长度、 R_f 大于 0、 C_f 大于 0 等条件排除无效解。

3 测距方法实现流程

本文算法只需利用故障线路母线端故障数据即可实现测距, 因而可与选线功能集成在一个装置中, 公用一体化硬件平台。故障测距方法的步骤如下:

1) 给定系统参数。将系统拓扑结构、各条线路长度及单位长度三序电阻电感参数、单位长度自阻抗输入选线测距装置中。

2) 故障监测。选线测距装置实时采集、动态储存电网三相电压、电流信息, 监测是否发生单相接地故障。

3) 确定故障线路和故障相。如发生单相接地故障, 调用选线算法确定故障线路和故障相。相关选线算法的研究已经较为成熟, 所要使用的选线算法在此不再详述。

4) 准备相关测量值和计算值。准备好测量值序列 $u_0^*(k)$ 、 $i_{0_f}^*(k)$, 依据式(4)计算得 U_1 从而得到 u_1 的计算值序列 $u_1^*(k)$, 依据式(15)求得 u_3 的计算值序列 $u_3^*(k)$ 。

5) 求解故障距离。对各电气量测量值、计算值选取故障后两个周期的暂态数据窗, 结合相关系统参数, 代入形成式(18), 并求解得到故障距离, 完成测距任务。

4 含分支线路的故障测距

上述参数辨识故障测距方法适用于线路均匀无分支或含有短分支的情况。对含有较多较长分支的配电网, 本文在前述方法基础上进一步通过推理判断进行测距。对于图3所示的含分支线路, 各分支点将主干线分成几段, 单相接地故障可能发生在主干线的某一段或分支线上。结合对线路拓扑结构、长度、参数、负荷电流等已知情况, 建立推理判断测距方法如下:

1) 按照首段干线的阻抗参数和负荷电流进行前述的参数辨识测距。若所得长度不大于首段干线的全长 L_0 , 则确定为该段干线故障且故障距离为所得数值; 否则可能为首条分支或第二段干线发生故障, 进行步骤2)。

2) 对首条分支和第二段干线进行参数辨识故障测距。将等效电路的电源支路修正为图4。其中: e_1 为分支点上游各段干线的故障相负荷电流在自阻抗上的压降之和, 对首个分支点则仅包含首段干线的压降; e_{11} 为所处理的干线段或分支的故障相负荷电流在其故障点上游自阻抗上的压降; Z_{s_up} 为分支点上游干线自阻抗; Z_{s_up1} 为所处理的干线段或分支的故障点上游自阻抗。 e_{11} 和 Z_{s_up1} 中含有待辨识故障距离参数 X_n , 用第2节的辨识方法求解参数 X_n 。

3) 对于分支线路, 若 X_n 不大于分支全长, 则认为该点可能是故障点, 否则认为该分支无故障。对于干线段, 若 X_n 不大于该段干线总长, 则认为在该点可能故障; 否则继续对下游可能故障的干线段和分支进行故障测距。此时需重新修正等效电路的元件和参数, 再次进行参数辨识求解。

4) 按照步骤1) ~ 步骤3) 反复进行推理判断测距, 可确定干线和分支线上若干可能故障点。对可能故障

点进行现场排查，找出真正故障点。

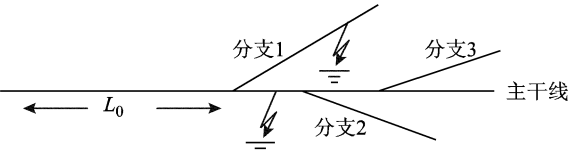


图 3 带分支的故障线路
Fig. 3 Faulted line with branches

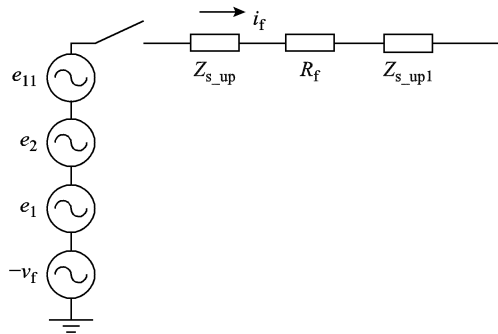


图 4 修正后的等效电路电源支路
Fig. 4 Source branch of corrected equivalent circuit

此外，对于安装了 FTU 装置的线路，可以参考文献[14,16]的区段定位方法先确定故障区段，然后按照前述方法直接对故障段进行测距以简化步骤，提高定位效率。

5 方法验证

5.1 仿真验证 1

在 Matlab/Simulink 中搭建了一个消弧线圈接地系统，进行参数辨识算法的仿真验证。仿真系统电压等级 10 kV，消弧线圈接地方式，补偿度 5% 过补偿。系统具有 5 条出线，用 L-1 ~ L-5 表示，各出线长度依次为 10、7、9、13、12 km；每条线路的零序参数和正序参数分别为 $R_0 = 0.23 \text{ } \Omega/\text{km}$ ， $L_0 = 4.13 \text{ mH}/\text{km}$ ， $C_0 = 8.00 \text{ nF}/\text{km}$ ， $R_1 = 0.13 \text{ } \Omega/\text{km}$ ， $L_1 = 0.90 \text{ mH}/\text{km}$ ， $C_1 = 13.0 \text{ nF}/\text{km}$ 。采样频率设置为 3 200 Hz，应用故障后两周波暂态数据窗进行参数辨识。

1)算例 1。

设置线路 L-5 的 A 相发生单相接地故障，改变故障点位置、过渡电阻值进行仿真。用辨识算法进行测距，得到表 1 所示结果。可以看出，此种情况下参数辨识算法测距误差在 0.400 km 以内，与文献[24]结果相比，测距准确度有明显提高。

2)算例 2。

在算例 1 的基础上对信号添加信噪比为 60 dB 的噪声干扰，用加噪信号进行参数辨识，测距结果见表 2。

表 1 参数辨识结果

Tab. 1 Parameters estimation results		
设置参数	辨识结果	测距误差
$X_f/\text{km}, R_f/\Omega, C_f/\mu\text{F}$	$X_f/\text{km}, R_f/\Omega, C_f/\mu\text{F}$	X_e/km
2, 20, 0.096	2.341, 20.91, 0.091	0.341
2, 200, 0.096	2.214, 197.11, 0.098	0.214
2, 2 000, 0.096	1.895, 2 013.28, 0.087	0.105
6, 20, 0.096	6.207, 19.87, 0.093	0.207
6, 200, 0.096	5.697, 189.72, 0.101	0.303
6, 2 000, 0.096	5.774, 1 993.51, 0.099	0.226
10, 20, 0.096	10.330, 24.53, 0.112	0.330
10, 200, 0.096	10.175, 198.37, 0.094	0.175
10, 2 000, 0.096	9.650, 2 009.62, 0.089	0.350

表 2 加噪声后参数辨识结果

Tab. 2 Parameters estimation results with noise		
设置参数	辨识结果	测距误差
$X_f/\text{km}, R_f/\Omega, C_f/\mu\text{F}$	$X_f/\text{km}, R_f/\Omega, C_f/\mu\text{F}$	X_e/km
2, 20, 0.096	2.473, 21.36, 0.117	0.473
2, 200, 0.096	1.749, 207.51, 0.090	0.251
2, 2 000, 0.096	2.332, 2 027.62, 0.082	0.332
6, 20, 0.096	6.263, 19.12, 0.091	0.263
6, 200, 0.096	5.608, 191.23, 0.109	0.392
6, 2 000, 0.096	6.413, 1 983.67, 0.088	0.413
10, 20, 0.096	10.392, 23.48, 0.107	0.392
10, 200, 0.096	9.713, 192.89, 0.103	0.287
10, 2 000, 0.096	10.465, 2 023.85, 0.085	0.465

从表 2 可以看出，加噪后测距误差仍在 0.500 km 范围之内，说明本文方法具有较好的抗噪性。

3)算例 3。

设置线路 L-5 由于部分退出运行而长度变为 9 km,此时 L-5 对地零序电容变为 0.072 μF 。设置 L-5 不同位置发生 A 相接地故障，进行参数辨识故障测距，结果见表 3。

表 3 参数辨识结果

Tab. 3 Parameters estimation results		
设置参数	辨识结果	测距误差
$X_f/\text{km}, R_f/\Omega, C_f/\mu\text{F}$	$X_f/\text{km}, R_f/\Omega, C_f/\mu\text{F}$	X_e/km
2, 20, 0.072	1.794, 18.94, 0.077	0.206
2, 200, 0.072	1.727, 215.11, 0.070	0.273
2, 2 000, 0.072	1.699, 2 024.28, 0.075	0.301
6, 20, 0.072	6.267, 18.72, 0.064	0.267
6, 200, 0.072	5.646, 207.34, 0.068	0.354
6, 2 000, 0.072	6.329, 1 982.21, 0.079	0.329

结合算例1和算例3可以看出:与文献[24]相比,本文方法无需已知线路电容参数,只需进行辨识即可得到故障距离和此时的线路电容;本文方法能灵活适应线路电容的变化,在天气变化引起电容变化时同样可以灵活适应。

以上仿真表明,本文测距算法准确度较高,具备较强的抗噪声干扰能力,能适用于不同过渡电阻的接地故障,且无需已知对地电容参数,能灵活适应线路电容的变化。

5.2 仿真实验验证2

在Simulink中搭建了一个含3条出线的消弧线圈接地系统,3条线路标记为L-1~L-3。线路L-3含有分支线路,其结构如图5所示。L-1、L-2的长度分别为8、12 km, L-3主干线的长度为10 km, L-1、L-2和L-3主干线的线路电阻、电感、电容参数与5.1节中相同。L-3在主干线5 km处的分支线参数为长度7 km,电阻、电感、电容参数分别为 $R_0 = 0.20 \Omega/\text{km}$, $L_0 = 3.00 \text{ mH}/\text{km}$, $C_0 = 10.00 \text{ nF}/\text{km}$, $R_1 = 0.17 \Omega/\text{km}$, $L_1 = 1.10 \text{ mH}/\text{km}$, $C_1 = 11.0 \text{ nF}/\text{km}$ 。

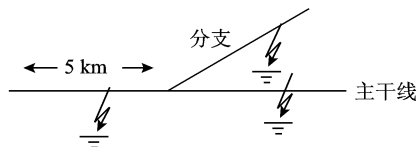


图5 线路L-3结构

Fig. 5 The structure of line L-3

第1次仿真是在L-3首段干线3 km处设置过渡电阻为 200Ω 的单相接地故障。首先按照首段干线的电气参数进行故障测距,得到测距结果为2.763 km。此时所得故障距离小于首段干线全长,显然故障是发生在首段干线2.763 km处,不必再向下游干线和分支进行故障测距。此时误差为0.237 km,误差较小。

第2次仿真在L-3的分支线5.5 km处设置过渡电阻为 500Ω 的单相接地故障。首先按照首段干线的电气参数进行故障测距,得到测距结果为15.853 km,显然超过首段干线全长,故而可判断首段干线未发生故障。此时需对第二段干线和分支线进行故障测距,按照第4节中所述对等效电路进行修正,进行参数辨识测距。对第二段干线得到测距结果13.218 km,超过其全长,可见其未发生故障。对分支线得到测距结果4.881 km,未超过其全长,可以断定发生故障,测距误差为0.619 km,误差大小在容许范围之内。

第3次仿真在L-3第二段干线3 km处设置过渡电阻为 700Ω 的单相接地故障。首先按照首段干线的电气参数进行故障测距,得到测距结果为9.225 km,超

过首段干线全长,故而可以判断首段干线未发生故障。此时需对第二段干线和分支线进行故障测距。对第二段干线得到故障距离为3.371 km,对分支线得到故障距离为6.015 km。所得距离均小于其全长,可以判断为第二段干线在3.371 km处故障或者分支线在6.015 km处故障。此时已将故障位置限制在这两点上,只需对两处可能故障点进行现场排查即可找到真正的故障点。

通过以上仿真验证可知,对于含分支线路发生单相接地故障的情况,第4节所提测距方法具有一定正确性和准确性,可以得到故障可能所在的区段和故障距离。对于可能故障位置的限制和后续现场排查有较强指导意义。可以实现含分支线路的故障测距。

5.3 实验验证

利用实验室的配电网静态模拟综合仿真实验系统进行测距方法的实试验证。实验过程部分照片如图6所示。

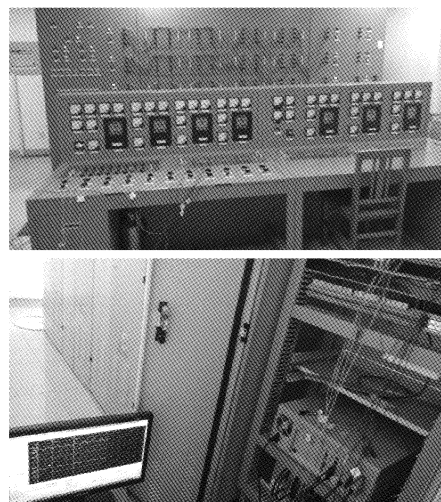


图6 实验过程

Fig. 6 The experimental process

实验系统由1台主变、一台消弧线圈、3条配电线路、3组负荷设备以及PT、CT、断路器等元件构成。该系统模拟的是一个110 kV/10.5 kV配电网,其模型参数为:主变400 V/400 V;两条架空线路长度分别为9 km、12 km,正序参数 $R_1 = 0.184 \Omega/\text{km}$, $X_1 = 0.268 \Omega/\text{km}$, $B_1 = 4.53 \times 10^{-6} \text{ S}/\text{km}$,零序参数 $R_0 = 0.294 \Omega/\text{km}$, $X_0 = 0.94 \Omega/\text{km}$, $B_0 = 2.15 \times 10^{-6} \text{ S}/\text{km}$;一条电缆线路长度为10 km,正序参数 $R_1 = 0.131 \Omega/\text{km}$, $X_1 = 0.070 \Omega/\text{km}$, $B_1 = 137.71 \times 10^{-6} \text{ S}/\text{km}$,零序参数 $R_0 = 1.309 \Omega/\text{km}$, $X_0 = 0.245 \Omega/\text{km}$, $B_0 = 137.71 \times 10^{-6} \text{ S}/\text{km}$;PT电压比为380 V/100 V,CT电流比为10 A/5 A。使用阿尔泰测控系统PCI8008-16路AD数据采集卡进行数据采集,数据采集频率为3 200 Hz。

设置 12 km 架空线路在 3 km 处发生 A 相接地故障，过渡电阻为 100 Ω，故障时刻随机出现。其中一组录波数据如图 7 所示。

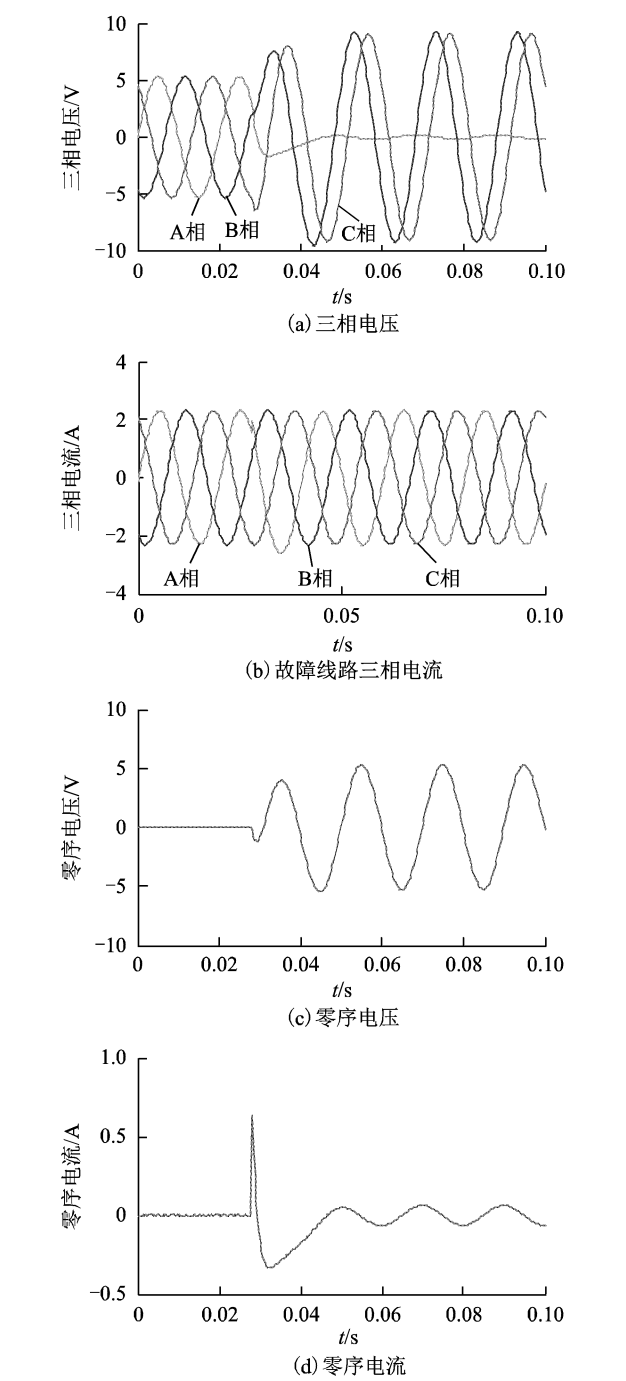


图 7 录波数据

Fig. 7 The recorded data

利用故障后两个周波的数据并使用参数辨识方法可求得故障距离为 3.571 km，测距误差为 0.571 km。

在 0~300 Ω 范围内改变过渡电阻值，在 12 km 架空线路不同位置上进行多组单相接地故障实验，得到表 4 所示的故障测距结果。

表 4 实测故障测距结果

Tab. 4 Practical fault location results

序号	故障距离/km	测距值/km	误差/km
1	3	3.617	0.617
2	3	2.596	0.404
3	3	3.817	0.817
4	6	5.485	0.515
5	6	5.146	0.854
6	6	6.534	0.534

由表 4 可以看出，在实验中，测距误差较小，表明本文所提出的测距方法准确性和实用性较好。

仿真和实验结果表明，本文所提测距方法测距准确度高，实用性较强，能适用于不同过渡电阻的接地故障，能处理含分支线路的故障测距。

6 结论

非有效接地电网单相接地故障定位技术是电力系统运行中急需解决的难题。本文从单相接地故障零序等效电路出发，提出一种基于最小二乘参数辨识原理的消弧线圈接地电网单相接地故障测距方法。本文方法只需故障线路母线端三相电压和三相电流数据即可完成测距，简单实用，可与选线算法集成在同一装置中，无需增加额外设备即可实现故障选线、测距一体化功能。提出了含分支线路的推理判断机制，能实现含分支线路的故障定位。仿真和实验验证表明，本文测距方法准确度高，抗噪能力强，无需已知线路电容，能灵活适应线路电容的变化；方法对含分支线路的故障定位有较强指导意义；实用性强，且能适用于不同过渡电阻接地的情况。此外，本文辨识模型略作更改即可适用于中性点不接地系统的单相接地故障测距。

参考文献

[1] 张淑清, 马跃, 李盼, 等. 基于改进的广义谐波小波包分解和混沌振子的小电流接地系统故障选线[J]. 电工技术学报, 2015, 30(3): 13-20, 43. Zhang Shuqing, Ma Yue, Li Pan, et al. Application of improved generalized harmonic wavelet packet decomposition and chaos oscillator to fault line detection in small current grounding system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(3): 13-20, 43.

[2] 王朋, 田翠华, 陈柏超, 等. 基于新型磁控消弧线圈的电磁混合消弧及配合选线新方法[J]. 电工技术

- 学报, 2015, 30(16): 175-183.
- Wang Peng, Tian Cuihua, Chen Baichao, et al. Electromagnetic hybrid arc suppression and a novel method of feeder selection based on the novel magnetic controlled petersen coil[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(16): 175-183.
- [3] 闫光太, 梁甲文, 王新涛, 等. 利用暂态幅值故障测度的谐振电网故障选线[J]. 电力系统保护与控制, 2015, 43(8): 64-68.
- Yan Guangtai, Liang Jiawen, Wang Xintao, et al. A fault feeder selection method for resonant grounding system based on transient[J]. Power System Protection and Control, 2015, 43(8): 64-68.
- [4] 李震球, 王时胜, 吴丽娜. 一种谐振接地系统电弧高阻接地故障选线新方法及其仿真[J]. 电力系统保护与控制, 2014, 42(17): 44-49.
- Li Zhenqiu, Wang Shisheng, Wu Lina. A new method and simulation for arcing high-impedance-grounding fault line selection in resonant grounded system[J]. Power System Protection and Control, 2014, 42(17): 44-49.
- [5] 贾清泉, 杨奇逊, 杨以涵. 基于故障测度概念与证据理论的配电网单相接地故障多判据融合[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(12): 6-11.
- Jia Qingquan, Yang Qixun, Yang Yihan. Fusion strategy for single phase to ground fault detection implemented through fault measures and evidence theory [J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(12): 6-11.
- [6] 贾清泉, 石磊磊, 王宁, 等. 基于证据理论和信息熵的消弧线圈接地电网融合选线方法[J]. 电工技术学报, 2012, 27(6): 191-197.
- Jia Qingquan, Shi Leilei, Wang Ning, et al. A fusion method for ground fault line detection in compensated power networks based on evidence theory and information entropy[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2012, 27(6): 191-197.
- [7] 司瑞琦, 黄翰, 罗建, 等. 基于消弧线圈补偿特征的故障选线新方法[J]. 电力系统保护与控制, 2014, 42(23): 16-22.
- Si Ruiqi, Huang Han, Luo Jian, et al. Fault line selection approach based on compensation characteristics of extinction coil[J]. Power System Protection and Control, 2014, 42(23): 16-22.
- [8] 牛云涛, 李华, 宋志宏, 等. 谐振接地系统多判据多周期信息融合故障选线方法[J]. 电工技术学报, 2015, 30(S1): 512-517.
- Niu Yuntao, Li Hua, Song Zhihong, et al. Fault line selection for grounding power network in arc suppression coil based on information fusion [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(S1): 512-517.
- [9] He Zhengyou, Zhang Junli, Li Weihua, et al. Improved fault location system using superimposed signal[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2010, 25(3): 1899-1911.
- [10] 王楠, 张利, 杨以涵. 10 kV 配电网单相接地故障交直流信号注入综合定位法[J]. 电网技术, 2008, 32(24): 88-92.
- Wang Nan, Zhang Li, Yang Yihan. A comprehensive location method using AC/DC signal injecting for single-phase earthfault in 10 kV distribution network[J]. Power System Technology, 2008, 32(24): 88-92.
- [11] 郭俊宏, 杨以涵, 谭伟璞. 中压配电网的故障测距实用化方法[J]. 电网技术, 2006, 30(8): 76-80.
- Guo Junhong, Yang Yihan, Tan Weipu. A practical fault location method for medium voltage distribution network[J]. Power System Technology, 2006, 30(8): 76-80.
- [12] 姚李孝, 赵化时, 柯丽芳, 等. 基于小波相关性的配电网单相接地故障测距[J]. 电力自动化设备, 2010, 30(1): 71-75.
- Yao Lixiao, Zhao Huashi, Ke Lifang, et al. Single-phase grounding fault location based on wavelet correlation for distribution network[J]. Electric Power Automation Equipment, 2010, 30(1): 71-75.
- [13] 梁睿, 孙式想. 单端行波故障测距的组合方法研究[J]. 电网技术, 2013, 37(3): 699-706.
- Liang Rui, Sun Shixiang. A combined method for single-ended traveling wave fault location[J]. Power System Technology, 2013, 37(3): 699-706.
- [14] 周聪聪, 舒勤, 韩晓言. 基于线模行波突变的配电网单相接地故障测距方法[J]. 电网技术, 2014, 38(7): 1973-1978.
- Zhou Congcong, Shu Qin, Han Xiaoyan. A single-phase earth fault location scheme for distribution network based on mutation of line mode traveling wave[J]. Power System Technology, 2014, 38(7): 1973-1978.
- [15] 齐郑, 郑朝, 杨以涵. 谐振接地系统单相接地故障区段定位方法[J]. 电力系统自动化, 2010, 34(9): 77-80.
- Qi Zheng, Zheng Zhao, Yang Yihan. Research on method of single-phase-to-earth fault section location in neutral point resonant grounded system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2010, 34(9): 77-80.
- [16] 鄢素云, 常广, 王毅. 配电网在线监测的故障定位方法[J]. 电力自动化设备, 2008, 28(12): 98-100.

- Yan Suyun, Chang Guang, Wang Yi. Power distribution network fault locating by on-line detectors[J]. Electric Power Automation Equipment, 2008, 28(12): 98-100.
- [17] 张林利, 徐丙垠, 薛永端, 等. 基于线电压和零模电流的小电流接地故障暂态定位方法[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(13): 110-115.
- Zhang Linli, Xu Bingyin, Xue Yongduan, et al. Transient fault locating method based on line voltage and zero-mode current in non-solidly earthed network[J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(13): 110-115.
- [18] Zhang Q C, Zhang Y, Song W N, et al. Transmission line fault location for single-phase-to-earth fault on nondirect-ground neutral system[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 1998, 13(4): 1086-1092.
- [19] 王俊勇, 张保会. 中性点非直接接地系统的单相接地故障测距新算法[J]. 电力自动化设备, 2000, 20(3): 8-11.
- Wang Junyong, Zhang Baohui. A new fault location algorithm for single-phase-to-earth fault in non-direct-grounding neutral system[J]. Electric Power Automation Equipment, 2000, 20(3): 8-11.
- [20] 梁志瑞, 穆毓, 牛胜锁, 等. 一种小电流接地系统单相接地故障测距新方法[J]. 电力系统自动化, 2009, 33(5): 66-70.
- Liang Zhirui, Mu Yu, Niu Shengsuo, et al. A new fault location method for single phase to ground faults in the small current neutral grounding system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2009, 33(5): 66-70.
- [21] 谭丹, 杨洪耕, 曲广龙. 基于故障距离分布函数的配电网故障定位[J]. 电网技术, 2012, 36(10): 119-124.
- Tan Dan, Yang Honggeng, Qu Guanglong. Fault location for distribution network based on fault distance distribution function[J]. Power System Technology, 2012, 36(10): 119-124.
- [22] 张文海, 肖先勇, 汪颖. 基于故障暂态信号及其衰减特征的配网单相接地故障测距[J]. 电力自动化设备, 2013, 33(3): 46-52.
- Zhang Wenhai, Xiao Xianyong, Wang Ying. Grounding fault location of distribution network based on transient fault signal and its attenuation characteristics[J]. Electric Power Automation Equipment, 2013, 33(3): 46-52.
- [23] 王铭, 徐玉琴. 基于小波变换和BP网络的非故障相暂态电流故障定位[J]. 电力自动化设备, 2006, 26(4): 25-27.
- Wang Ming, Xu Yuqin. Fault locating using transient component of non-fault-phase based on wavelet analysis and BP neural network[J]. Electric Power Automation Equipment, 2006, 26(4): 25-27.
- [24] Huang W Y, Robert K. Equivalent circuits for an SLG fault distance evaluation by curve fitting in compensated distribution systems[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2008, 23(2): 601-608.

作者简介

贾清泉 男, 1970年生, 教授, 博士生导师, 研究方向为配电网故障选线和故障定位技术, 电能质量分析与治理。

E-mail: jiaqingquan@sina.com

王振宇 男, 1990年生, 硕士, 研究方向为配电网故障定位技术。

E-mail: 1249132935@qq.com (通信作者)